

คู่มือการติดตั้งและรันระบบหวย

1. ข้อกำหนดระบบ

- Node.js 18 ขึ้นไป
- npm 9 ขึ้นไป
- Docker Desktop หรือ PostgreSQL local เฉพาะกรณีต้องการใช้ฐานข้อมูลจริง
- macOS, Linux หรือ Windows

2. แยกไฟล์ zip

แตกไฟล์ส่งมอบแล้วเข้าโฟลเดอร์โปรเจกต์:

```
cd /path/to/lottery-system
```

3. ติดตั้ง dependency

ติดตั้ง dependency ของ frontend และ backend:

```
npm install --prefix client
npm install --prefix server
```

หมายเหตุ: แพคเกจส่งมอบไม่รวม node_modules/ เพื่อให้ไฟล์ zip มีขนาดเหมาะสมและติดตั้ง dependency ใหม่ตามเครื่องปลายทาง

4. รันแบบ demo mode

โหมดนี้ไม่ต้องใช้ฐานข้อมูล ระบบจะใช้ข้อมูลจำลองในหน่วยความจำ

```
npm run dev
```

คำสั่งนี้จะเปิด backend และ frontend พร้อมกัน:

- Frontend: <http://localhost:5173>
- Backend API: <http://localhost:4001>

ถ้าต้องการรันแยก terminal:

```
cd /path/to/lottery-system/server
npm run dev
```

```
cd /path/to/lottery-system/client
npm run dev
```

5. บัญชีทดสอบ

- Super admin: superadmin / Sup3rDemo!
- Agent demo: agentdemo / AgentDemo123!

6. รันด้วย PostgreSQL local

ใช้วิธีนี้เมื่อต้องการให้ข้อมูลบันทึกลงฐานข้อมูลจริง

เริ่ม PostgreSQL ด้วย Docker:

```
docker compose up -d postgres
```

สร้างไฟล์ env จากตัวอย่าง:

```
cp server/.env.example server/.env
```

ค่าเริ่มต้นใน server/.env.example จะตรงกับ docker-compose.yml:

```
PORT=4001
DB_HOST=localhost
DB_PORT=5432
DB_NAME=huay_aud_db
DB_USER=huay_aud
DB_PASSWORD=@Abc1234567890AUD
```

apply schema:

```
chmod +x server/scripts/run_schema.sh
server/scripts/run_schema.sh
```

จากนั้นรันระบบ:

```
npm run dev
```

ตรวจสอบ DB:

```
curl http://localhost:4001/api/health/db
```

ควรได้ผลลัพธ์ลักษณะนี้:

```
{"status": "ok"}
```

7. Build frontend

เมื่อต้องการ build frontend:

```
cd /path/to/lottery-system/client
npm run build
```

ไฟล์ build จะอยู่ที่:

```
client/dist/
```

8. แนวทางนำขึ้น production

Backend:

```
cd /path/to/lottery-system/server
npm install
npm start
```

Frontend:

```
cd /path/to/lottery-system/client
npm install
npm run build
```

ให้นำ client/dist/ ไปวางบน static web server และตั้ง reverse proxy ให้ path /api ส่งต่อไปยัง backend เช่น http://127.0.0.1:4001

9. Environment ที่สำคัญ

- PORT - port backend ค่าเริ่มต้น 4001
- DB_HOST - host PostgreSQL
- DB_PORT - port PostgreSQL ค่าเริ่มต้น 5432
- DB_NAME - ชื่อ database
- DB_USER - username database
- DB_PASSWORD - password database
- DB_SSL - ตั้งเป็น true หากต้องการใช้ SSL
- DB_SCHEMA - schema database ค่าเริ่มต้น lotto_demo
- SUPERADMIN_USERNAME - username super admin ค่าเริ่มต้น superadmin
- SUPERADMIN_PASSWORD - password super admin ค่าเริ่มต้น Sup3rDemo!
- SUPERADMIN_CREDIT_LIMIT - credit limit เริ่มต้นของ super admin
- DEMO_AGENT_PASSWORD - password ของ agent demo ค่าเริ่มต้น AgentDemo123!

10. ปัญหาที่พบบ่อย

- ถ้า port 5173 หรือ 4001 ถูกใช้ ให้ปิด process เดิมก่อน หรือแก้ port ใน config
- ถ้า backend แจ้งว่า database configuration incomplete ระบบยังรันได้ใน demo mode
- ถ้าใช้ frontend production build ต้องตั้ง proxy /api ไป backend เพราะ Vite proxy ใช้เฉพาะตอน dev
- ก่อนใช้งานจริงควรเปลี่ยน default password และเก็บ .env แยกจาก source code